



UNIDESC

Centro Universitário de Desenvolvimento do Centro-Oeste

CENTRO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO OESTE - UNIDESC

Ana Júlia de Lima Aguiar Leite

RELATÓRIO DE MÁQUINAS VIRTUAIS

Luziânia

2026

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, a virtualização tornou-se uma das tecnologias mais importantes para a área de Tecnologia da Informação, principalmente no contexto de *datacenters* e computação em nuvem. A utilização de máquinas virtuais permite que vários sistemas operacionais sejam executados em um único computador físico, proporcionando melhor aproveitamento de recursos computacionais, redução de custos e maior flexibilidade na administração de sistemas.

Os *datacenters* modernos utilizam amplamente tecnologias de virtualização para hospedar aplicações, armazenar dados e disponibilizar serviços *online* para empresas e usuários em todo o mundo. Dessa forma, servidores físicos podem ser divididos em diversos servidores virtuais, permitindo maior eficiência operacional e melhor gerenciamento da infraestrutura.

Nesse contexto, *softwares* de virtualização como o *VirtualBox* possibilitam a criação e configuração de máquinas virtuais de forma prática e acessível. O *VirtualBox* é um hipervisor do tipo 2 desenvolvido pela *Oracle*, amplamente utilizado para fins acadêmicos, profissionais e de testes.

O presente relatório tem como objetivo apresentar os conceitos relacionados à virtualização de *datacenters* e demonstrar, passo a passo, o processo de criação e configuração de uma máquina virtual utilizando o *VirtualBox*. Além disso, serão discutidas a importância da comunicação entre máquinas virtuais e a utilização de servidores virtualizados na oferta de serviços online.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Máquina Virtual

Uma máquina virtual é um ambiente computacional criado por *software* que simula o funcionamento de um computador físico. Ela possui sistema operacional, memória, armazenamento e recursos próprios, funcionando de maneira independente dentro de um computador hospedeiro.

As máquinas virtuais permitem executar diferentes sistemas operacionais em um mesmo equipamento físico, proporcionando isolamento, segurança e flexibilidade.

2.2 Hipervisor do Tipo 1

O hipervisor do tipo 1, também conhecido como “*bare metal*”, é executado diretamente sobre o *hardware* físico do computador, sem a necessidade de um sistema operacional hospedeiro. Esse tipo de hipervisor oferece maior desempenho e segurança, sendo muito utilizado em datacenters corporativos.

Exemplos:

- *VMware ESXi*;
- *Microsoft Hyper-V*;
- *Xen Server*.

2.3 Hipervisor do Tipo 2

O hipervisor do tipo 2 funciona sobre um sistema operacional já instalado no computador hospedeiro. Nesse modelo, o *software* de virtualização é executado como um programa comum.

O *VirtualBox* é um exemplo de hipervisor do tipo 2, sendo bastante utilizado para estudos, desenvolvimento de sistemas e testes de ambientes virtuais.

2.4 Host

O *host* é o computador físico responsável por executar o *software* de virtualização. Ele fornece os recursos de *hardware* necessários para o funcionamento das máquinas virtuais, como processador, memória *RAM*, armazenamento e conexão de rede.

2.5 Guest

O *guest* é o sistema operacional executado dentro da máquina virtual. Ele funciona como um computador independente, mesmo compartilhando os recursos físicos do *host*.

Por exemplo, um computador com *Windows* pode executar uma máquina virtual com *Linux* instalada.

2.6 Redes Virtuais

As redes virtuais são estruturas criadas para permitir a comunicação entre máquinas virtuais e outros dispositivos da rede. Elas possibilitam o compartilhamento de dados, acesso à internet e comunicação entre servidores virtuais.

Os principais modos de rede utilizados em máquinas virtuais são:

- *NAT*;
- *Bridge*;
- *Host-Only*;
- Rede Interna.

Cada modo possui características específicas de comunicação e segurança.

2.7 Servidor Virtualizado

Um servidor virtualizado é um servidor criado dentro de uma máquina virtual. Ele pode executar serviços como hospedagem de sites, banco de dados, compartilhamento de arquivos e aplicações corporativas.

A virtualização de servidores proporciona redução de custos, facilidade de manutenção, maior disponibilidade e melhor utilização dos recursos físicos.

3. METODOLOGIA

Nesta etapa será apresentado o processo de instalação e configuração de uma máquina virtual utilizando o *software VirtualBox*.

3.1 Download do VirtualBox

O primeiro passo consiste em acessar o site oficial do *VirtualBox* e realizar o *download* do instalador compatível com o sistema operacional do computador.

Passo 1 – Download e instalação do VirtualBox

Acesse o site oficial do VirtualBox (<https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads>) e faça o download da versão mais recente para o seu sistema operacional. Após o download, execute o instalador e siga o assistente de instalação.



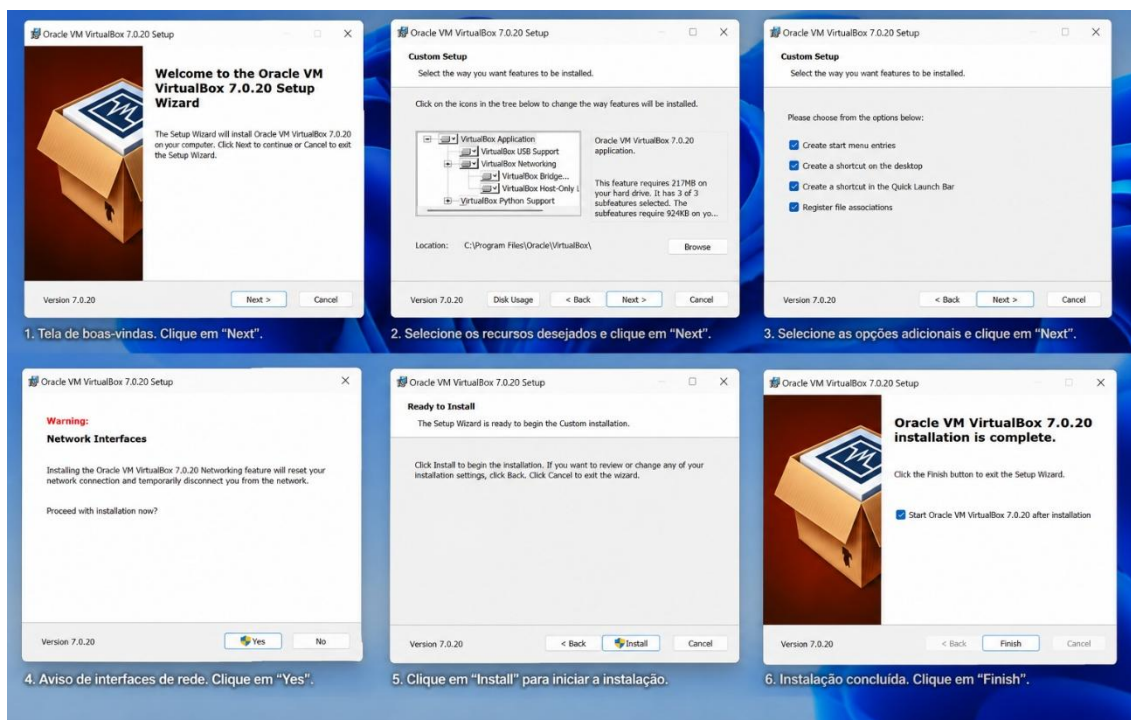
Tela inicial do VirtualBox após a instalação.

Nesta tela, clicamos em “Novo” para criar uma nova máquina virtual.

3.2 Instalação do VirtualBox

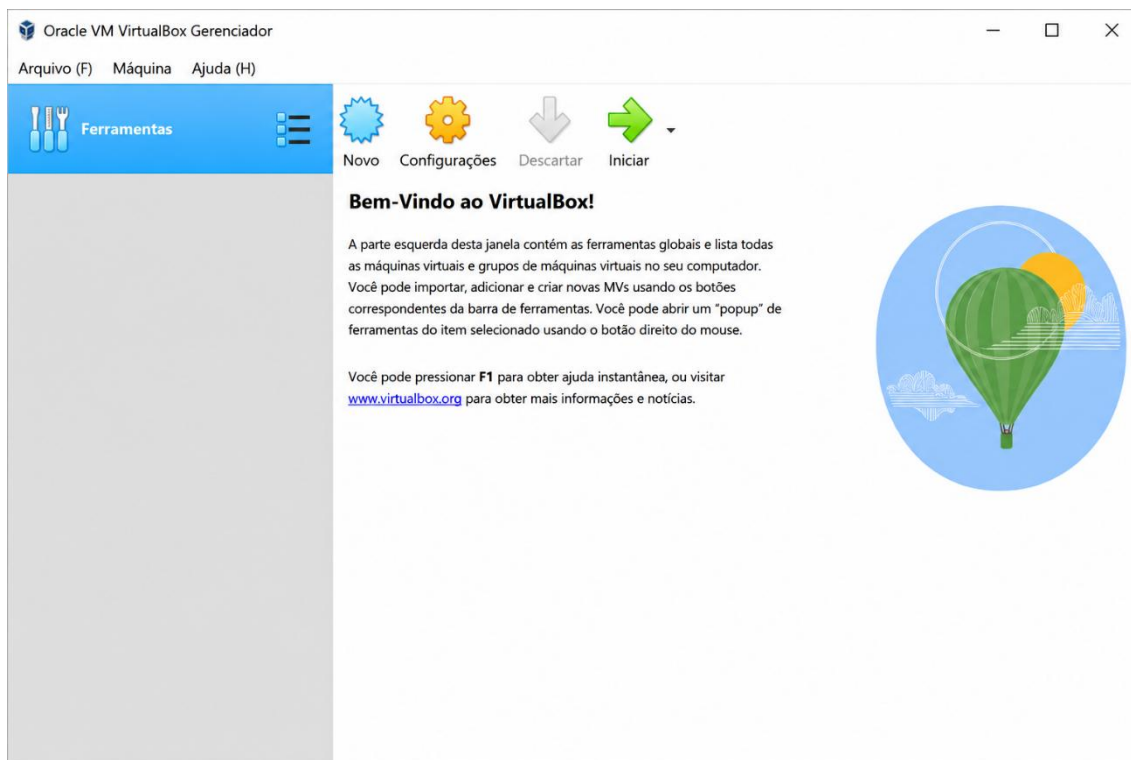
Após realizar o *download*, o instalador deve ser executado. Em seguida, basta seguir as etapas do assistente de instalação.

1. Executar o arquivo instalador;
2. Clicar em “Next”;
3. Selecionar os componentes desejados;
4. Confirmar a instalação;
5. Finalizar o processo.



3.3 Inicialização do *VirtualBox*

Após a instalação, o *VirtualBox* deve ser aberto para iniciar o processo de criação da máquina virtual.

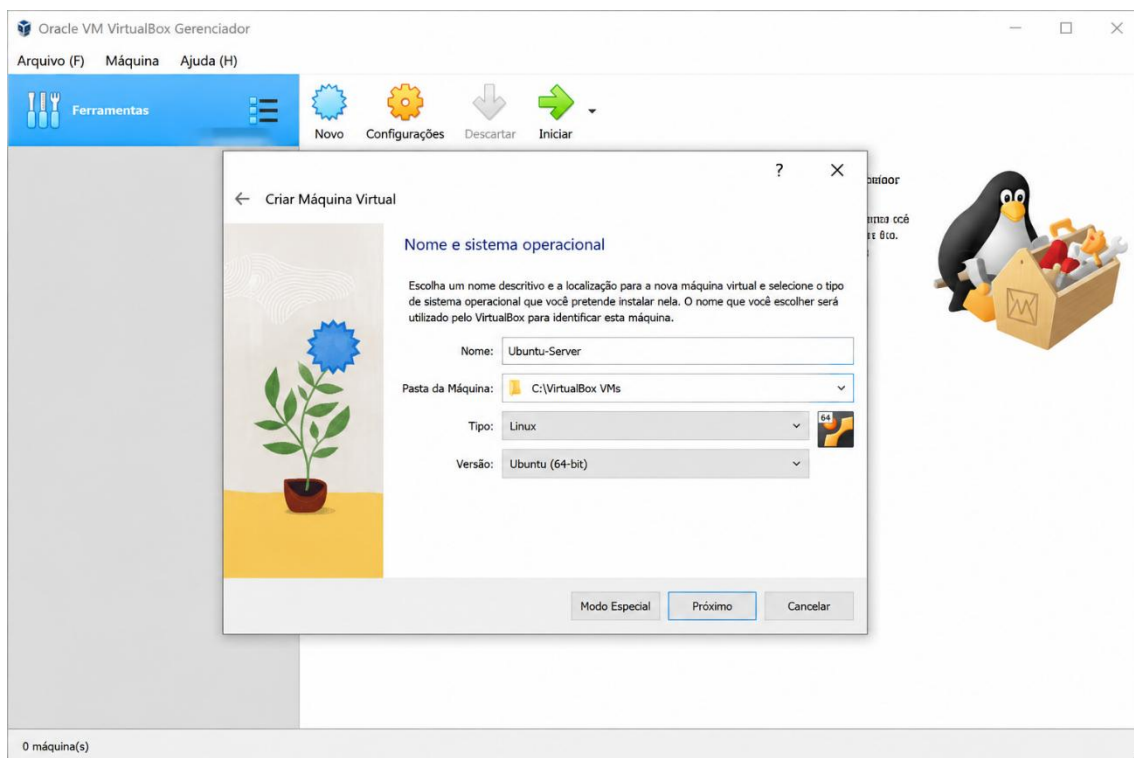


3.4 Criação da Máquina Virtual

Na tela principal do *VirtualBox*, deve-se clicar na opção “Novo” para iniciar a criação da máquina virtual.

Em seguida, são definidos:

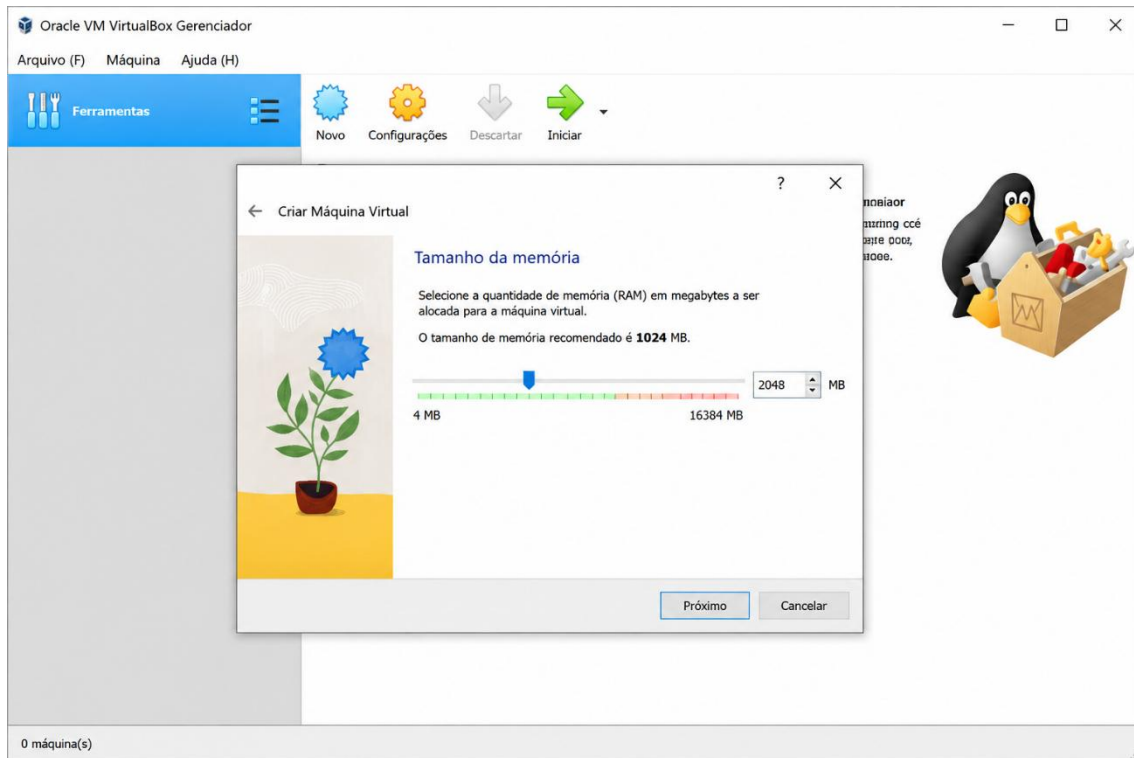
- Nome da máquina virtual;
- Tipo do sistema operacional;
- Versão do sistema operacional.



3.5 Configuração da Memória RAM

Após definir o sistema operacional, é necessário configurar a quantidade de memória *RAM* que será destinada à máquina virtual.

A quantidade escolhida deve respeitar os limites do computador *host* para evitar perda de desempenho.

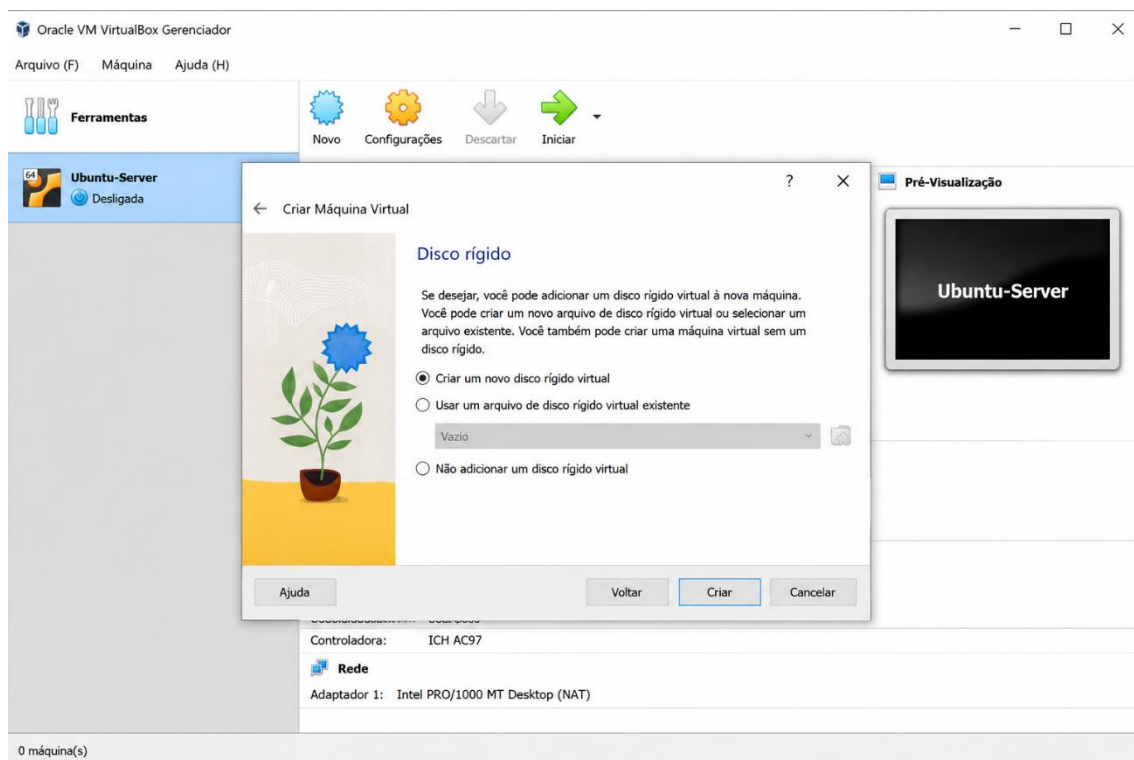


3.6 Criação do Disco Rígido Virtual

Nesta etapa é criado o disco rígido virtual que armazenará os arquivos do sistema operacional *guest*.

As configurações normalmente utilizadas são:

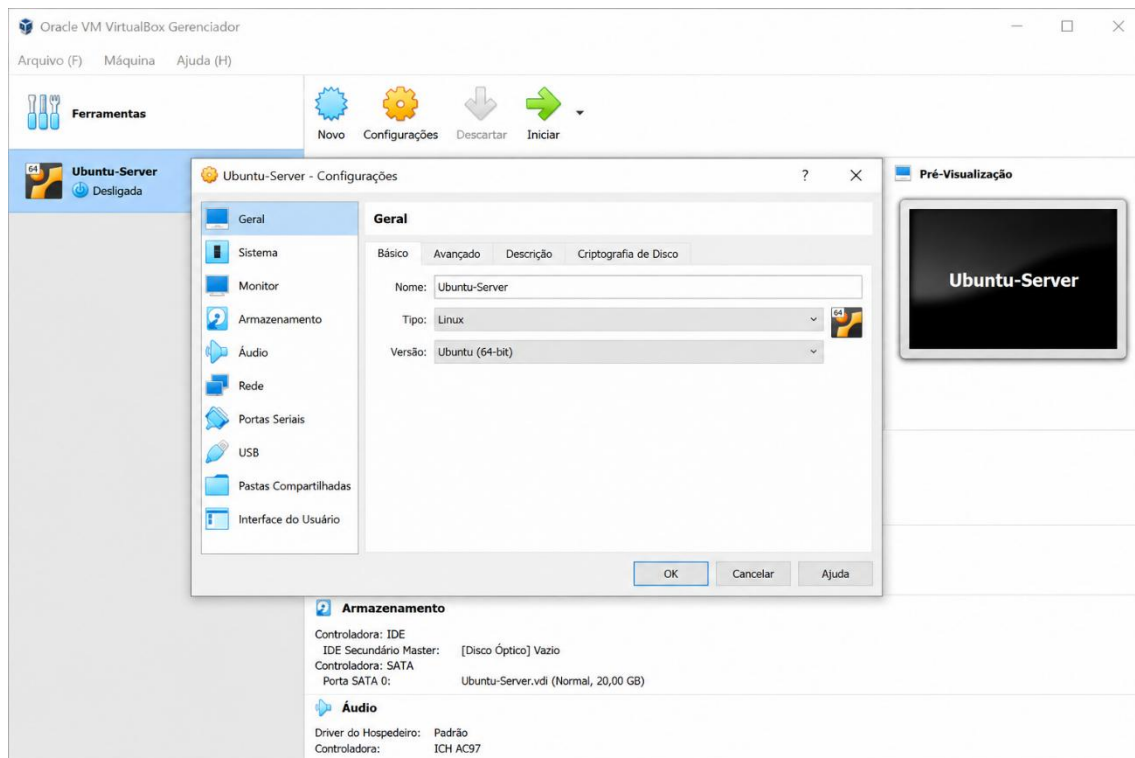
- Tipo de arquivo: *VDI*;
- Armazenamento dinamicamente alocado;
- Definição do tamanho do disco virtual.



3.7 Configuração das Opções da Máquina Virtual

Após criar a máquina virtual, é possível acessar as configurações avançadas para ajustar:

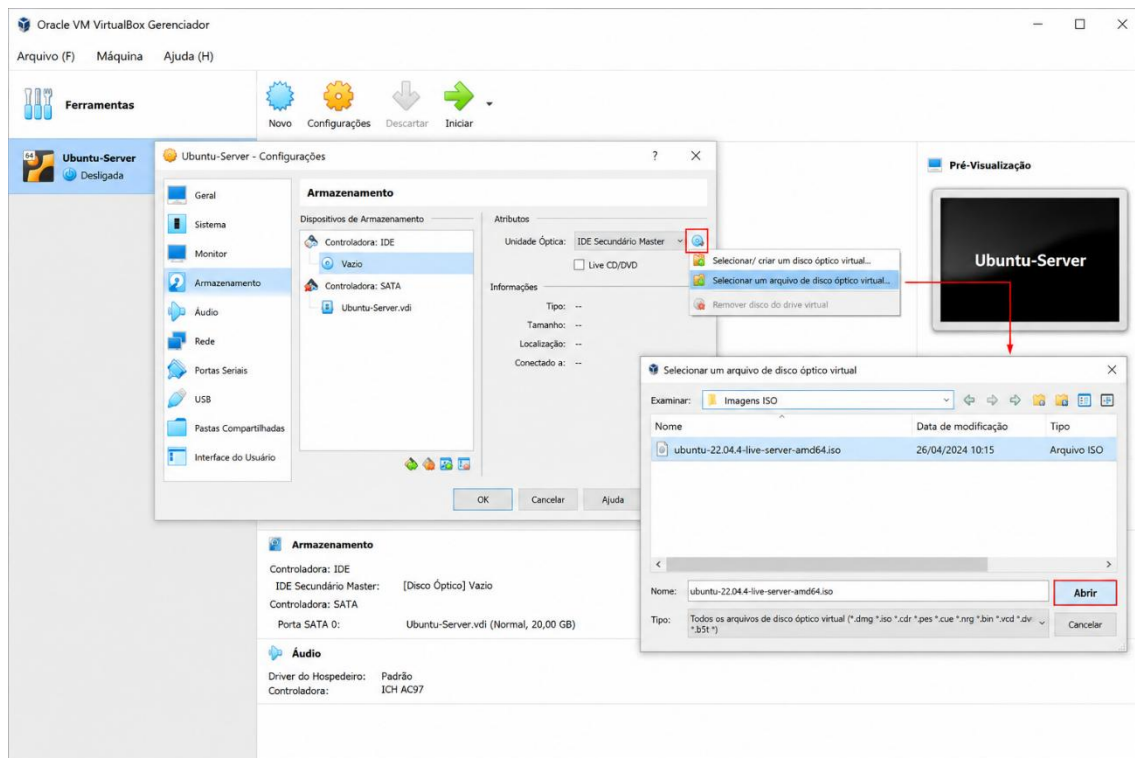
- Processador;
- Vídeo;
- Rede;
- *USB*;
- Compartilhamento de pastas.



3.8 Inserção da Imagem ISO

Para instalar o sistema operacional, é necessário inserir a imagem ISO no leitor virtual da máquina.

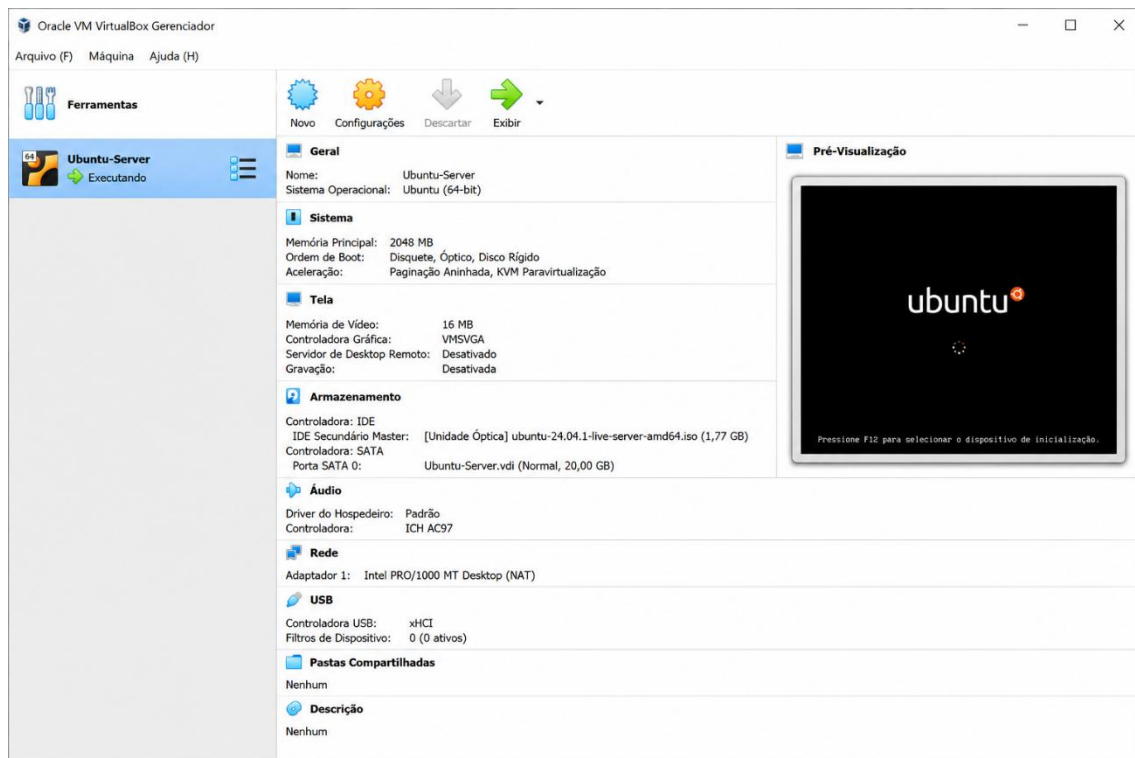
Esse procedimento é realizado na aba de armazenamento.



3.9 Inicialização da Máquina Virtual

Após concluir as configurações, a máquina virtual pode ser iniciada clicando em “Iniciar”.

Nesse momento, o sistema operacional será carregado para iniciar o processo de instalação.

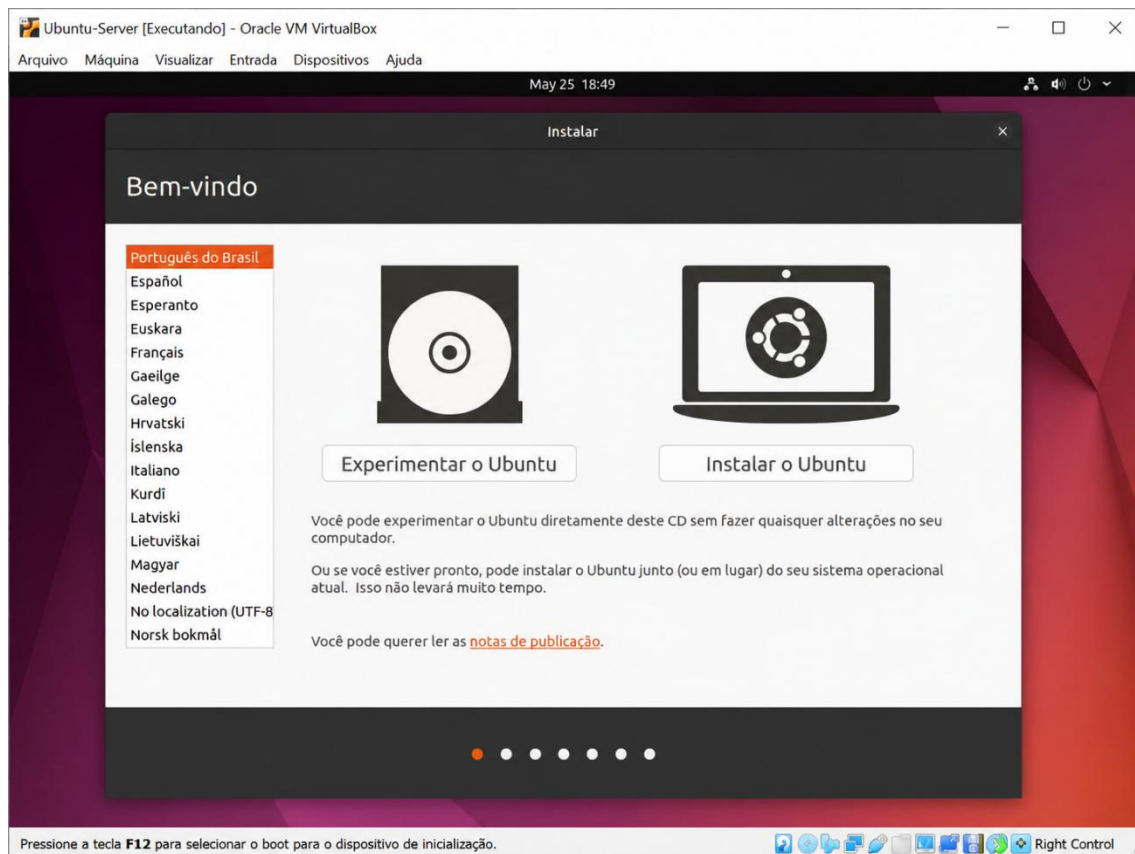


3.10 Instalação do Sistema Operacional

Com a máquina virtual em execução, inicia-se o processo de instalação do sistema operacional escolhido.

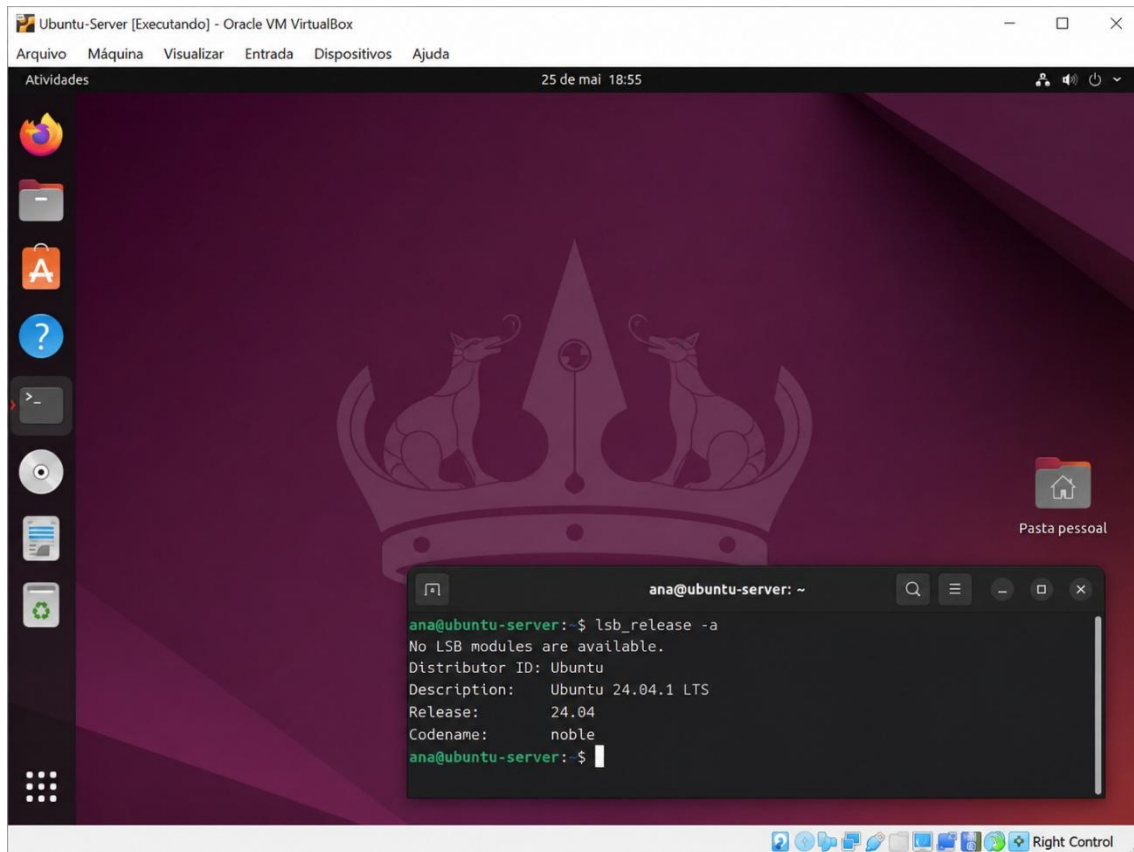
As etapas variam de acordo com o sistema operacional utilizado, mas normalmente incluem:

- Seleção de idioma;
- Configuração regional;
- Criação de usuário;
- Definição de senha;
- Instalação dos arquivos do sistema.



3.11 Sistema Operacional Instalado

Após finalizar a instalação, o sistema operacional será executado normalmente dentro da máquina virtual.



4. ANÁLISE

A comunicação entre máquinas virtuais é extremamente importante para o funcionamento de serviços online modernos. Em ambientes corporativos e *datacenters*, diferentes máquinas virtuais podem desempenhar funções específicas, como servidor *web*, banco de dados, armazenamento de arquivos e controle de rede.

Por meio das redes virtuais, essas máquinas conseguem trocar informações de maneira rápida e segura, permitindo o funcionamento de sistemas complexos e aplicações acessadas pela internet.

Além disso, a virtualização facilita o gerenciamento de servidores *web*, pois possibilita:

- Melhor aproveitamento dos recursos físicos;
- Redução de custos com infraestrutura;
- Facilidade na criação de *backups*;

- Maior segurança e isolamento;
- Escalabilidade de serviços;
- Facilidade de manutenção.

Empresas que utilizam virtualização conseguem disponibilizar serviços *online* com maior eficiência e confiabilidade, além de reduzir o consumo de energia e espaço físico nos *datacenters*.

Outro ponto importante é a possibilidade de criar ambientes de testes sem comprometer o sistema principal do computador *host*. Isso permite que profissionais de *TI* realizem simulações, atualizações e testes de segurança com menor risco.

5. CONCLUSÕES

A virtualização é uma tecnologia fundamental para a área de Tecnologia da Informação, sendo amplamente utilizada em *datacenters*, empresas e ambientes acadêmicos. Através dela, é possível executar vários sistemas operacionais em um único computador físico, promovendo economia, flexibilidade e melhor gerenciamento de recursos.

O *VirtualBox* demonstrou ser uma ferramenta eficiente e acessível para a criação de máquinas virtuais, permitindo a instalação e configuração de sistemas operacionais de maneira prática.

Durante o desenvolvimento deste relatório, foi possível compreender os principais conceitos relacionados à virtualização, como hipervisores, *hosts*, *guests* e redes virtuais. Além disso, observou-se a importância da comunicação entre máquinas virtuais para a oferta de serviços *online* e gerenciamento de servidores.

Portanto, conclui-se que a virtualização representa uma solução essencial para a infraestrutura moderna de *TI*, contribuindo para a otimização de recursos e evolução dos serviços digitais.

6. BIBLIOGRAFIA

ORACLE. *VirtualBox Documentation*. Disponível em: <https://www.virtualbox.org/>.

STALLINGS, William. *Arquitetura e Organização de Computadores*. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2017.

TANENBAUM, Andrew S. *Sistemas Operacionais Modernos*. 4. ed. São Paulo: Pearson, 2016.

VMWARE. *Virtualization Overview*. Disponível em: <https://www.vmware.com/>.

MICROSOFT. *Hyper-V Virtualization Technology*. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/>.